

ЗАДАЧА ЗА ПЛАНЕТИ – ДЕМОНСТРАЦИЯ НА STATIC

```
Planets in galaxy Skyriver:
Planet Mars has weight 12345.
Planet Venus has weight 98765.
Planet Saturn has weight 45678.
Planet Earth has weight 876543.
~~~~~
The number of planets is 4
The total weight is 1033331

C:\Users\Николета\source\repos\Static_exe
Press any key to close this window . . .
```

```
class Planet
{
    3 references
    public string Name { get; set; }
    3 references
    public int Weight { get; set; }
    2 references
    public static int Counter { get; set; } = 0; общ за класа
    2 references
    public static int TotalWeight { get; set; } = 0; а не за конкретен обект

    4 references
    public Planet(string name, int weight)
    {
        Name = name;
        Weight = weight;
        Counter++;
        TotalWeight += weight;
    }
    1 reference
    public void DisplayInfo()
    {
        Console.WriteLine($"Planet {Name} has weight {Weight}."); // отпечатва
    }
    0 references
    public override string ToString()
    {
        return $"Planet {Name} has weight {Weight}."; // връща текст
    }
}
```

при всяко създаване на нов обект чрез new, се активира конструкторът, затова в него е най-подходящо да сложим брояча и общото тегло

по-професионален и гъвкав метод за подреждане

```

internal class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Planets in galaxy One: ");
        Console.WriteLine(new string('*', 33));

        List<Planet> galaxy = new List<Planet>(); 1) нов списък

        galaxy.Add(new Planet("Mars", 12345));    2) добавяне на елементи в него
        galaxy.Add(new Planet("Venus", 98765));
        galaxy.Add(new Planet("Saturn", 45678));
        galaxy.Add(new Planet("Earth", 876543));

        foreach (Planet p in galaxy)              3) обхождане и отпечатване
        {
            // Console.WriteLine(p.ToString()); отпечатване на подреден текст
            p.DisplayInfo(); // достъпване чрез обект извикване чрез член/елемент
        } без static

        Console.WriteLine(new string('~', 33));
        Console.WriteLine($"The number of planets is {Planet.Counter}"); //достъпване чрез класа
        Console.WriteLine($"The total weight is {Planet.TotalWeight}"); принадлежи на класа
                                                                    общ за класа, а не за обект от него
    }
}

```

Целият код:

```

namespace _03_task
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Planets in galaxy Skyriver: ");
            Console.WriteLine(new string('*', 33));

            List<Planet> galaxy = new List<Planet>();

            galaxy.Add(new Planet("Mars", 12345));
            galaxy.Add(new Planet("Venus", 98765));
            galaxy.Add(new Planet("Saturn", 45678));
            galaxy.Add(new Planet("Earth", 876543));

            foreach (Planet p in galaxy)
            {
                // Console.WriteLine(p.ToString()); отпечатване на подреден текст
                p.DisplayInfo(); // достъпване чрез обект
            }

            Console.WriteLine(new string('~', 33));
            Console.WriteLine($"The number of planets is {Planet.Counter}");
            //достъпване чрез класа
            Console.WriteLine($"The total weight is {Planet.TotalWeight}");
        }
    }

    class Planet

```

```

{
    public string Name { get; set; }
    public int Weight { get; set; }
    public static int Counter { get; set; } = 0;
    public static int TotalWeight { get; set; } = 0;

    public Planet(string name, int weight)
    {
        Name = name;
        Weight = weight;
        Counter++;
        TotalWeight += weight;
    }
    public void DisplayInfo()
    {
        Console.WriteLine($"Planet {Name} has weight {Weight}."); // отпечатва
    }
    public override string ToString()
    {
        return $"Planet {Name} has weight {Weight}."; // връща подреден текст
    }
}
}

```